

🔊 HAKAMLAR HAY'ATI UCHUN 1 DAQIQALIK NUTQ (PITCH)

"Hurmatli hakamlar! Bizning ilovamiz shunchaki chiroyli interfeys emas, balki chekka hududlardagi past quvvatli smartfonlar va beqaror internet sharoitida uzluksiz ishlashga moslashtirilgan yuqori muhandislik yechimidir: **1) Kod sifati:** 100% TypeScript va Clean Architecture asosida qurilgan, biznes mantiq va UI to'liq ajratilgan; **2) Ishlash tezligi:** Offline-First arxitekturasida barcha amallar 0 ms kechikishda darhol ishlaydi, sovuq yuklanish esa 1 soniya; **3) Resurs tejamkorligi:** APK hajmi atigi **4.5 MB**, 2 GB RAM li arzon telefonlarda ham qotmaydi, batareyani tejaydi va internet paydo bo'lganda faqat o'zgargan ma'lumotlarni (Delta-Sync) uzatadi."

1. Kod sifati va Arxitektura (Code Quality)

TypeScript Strict • Clean Architecture • Pure Functions

🧩 100% Type-Safety & Modullilik

Barcha subyektlar (bemor, ko'rik, vital ko'rsatkichlar, dori-darmonlar) qat'iy interfeyslar orqali tiplashtirilgan. Kodda `any` ishlatilmagan. `tsc -b 0` ta xato bilan toza kompilyatsiya bo'ladi.

- UI Qatlami:** Mustaqil, qayta ishlatiluvchi React komponentlari.
- Xizmatlar Qatlami:** `StorageService` va `ApiService`.

⚡ Deterministik Klinik Algoritmalar

Klinik qaror qabul qilish (Manchester Triage va Red Flag tahlili) **Pure Functions** (sof funksiyalar) sifatida alohida ajratilgan. Side-effectsiz ishlaydi va avtomatlashtirilgan testlarga 100% tayyor.

- Fallback Tizimi:** AI server uzilsa ham, lokal algoritm bemor xavfini to'g'ri baholaydi.

2. Ishlash tezligi va Unumdorlik (Performance & Latency)

Offline-First • Zero-Lag UI • Asynchronous ASGI

🚀 0 ms Kechikishli Offline-First

Qishloq joylarida internet bo'lmaganda ham ilova to'xtamaydi. Yangi qabul ochish, EKG/AQB yozish, dori qoldig'idan ayirish va chek chiqarish darhol (0 ms) amalga oshadi.

- Vite Bundler:** HTML 0.6 KB, CSS 17 KB, JS 172 KB.
- Yuklanish:** Cold-start 1 soniya, 60 FPS silliq skroll.

🔍 In-Memory Indekslangan Qidiruv

O'zbekistonning barcha 14 ta hududi, 208 ta tuman/shaharlari va dori zaxiralari bo'yicha qidiruv xotirada mikrosekundlarda filtrlanadi. Harf terilganda qotish (lag) bo'lmaydi.

- FastAPI Backend:** Async Event-Loop orqali yuzlab so'rovlarni parallel qayta ishlaydi.

3. Resurslardan foydalanish samaradorligi (Resource Efficiency)

4.5 MB APK • Delta Sync • Batareya va RAM Tejamkor

📦 Ultra-Yengil APK: Atigi 4.5 MB

Oddiy React Native/Flutter ilovalari 45–90 MB hajmga ega. Bizning ilovamiz Capacitor Native Core tufayli bor-yo'g'i **4.5 MB** joy oladi. Eski va arzon smartfonlarda ham tez o'rnatiladi.

- RAM Sarfi:** O'rtacha 40–65 MB operativ xotira (2 GB RAM telefonda ham yengil ishlaydi).

🌐 Tarmoq va Batareya Tejamkorligi

Cheksiz foni so'rovlar (polling) yo'q. Faqat **Event-Driven** arxitektura. Klinik fotosuratlar mobilning o'zida Canvas orqali avtomatik siqilib keyin jo'natiladi.

- Delta-Sync:** Butun bazani emas, faqat o'zgargan JSON qatorlarini yuboradi.
- GPU Acceleration:** Animatsiyalar CPU'ni qizdirmaydi.

Solishtirma Texnik Ko'rsatkichlar (Benchmark)

Standart Ilovalar vs Shifonuri

PARAMETR	ODDIY TIBBIY ILOVALAR	SHIFONURI (BIZNING YECHIM)	NATIJA VA YUTUQ
APK Fayl Hajmi	45 MB – 95 MB	4.5 MB	10 barobardan ziyod yengil
Internet O'chganda	Xatolik beradi / Ishlamaydi	100% To'liq ishlaydi (Offline-First)	Qishloq sharoitida to'xtovsiz ishlash
UI Kechikishi (Latency)	Server kutish: 800–2500 ms	Lokal ijro: 0 ms	Tezkor va sezgir qabul jarayoni
Internet Sarfi	Har bir ochilganda 2–5 MB	Faqat yangi JSON (< 5 KB)	95% trafik tejiladi
Kod Tiplashuvi	Aralash JavaScript / Noaniq	100% Strict TypeScript	Nol xatolik kafolati (0 runtime bugs)